基于沉浸式虚拟现实的肿瘤相关性失语症康复训练系统的设计与可行性研究

曾迎春 曾玲晖 张国龙 杨天师 周瑾 郑树基

［摘 要］ 目的：基于沉浸式虚拟现实（Virtual Reality，VR）技术为存在肿瘤相关性失语风险的患者设计言语康复训练系统，并初步验证其临床可行性。**方法：**采用便利抽样法选取 2021 年 11 月至 2022 年 2 月在广州市某三级甲等医院肿瘤中心住院治疗的 3 例脑部肿瘤患者，对其进行浸式 VR 言语康复训练干预，干预前后采用中文版言语障碍筛查测试（Chinese Language Screening Test，CLAST）评价其康复效果。**结果：**干预前患者的 CLAST 平均分为 11 分，干预后 CLAST 总分及命名、复述、图片识别维度的得分均有所提高。参与了沉浸式 VR 言语康复训练的患者均表示，本系统容易理解且使用方便。此外，参与干预的患者给出了 2 条针对康复系统的完善建议。**结论：**沉浸式 VR 言语康复训练系统能在一定程度上提升患者的言语功能，但其临床有效性仍需要进一步验证，未来将继续完善并推广。

［关键词］ 沉浸式虚拟现实；肿瘤相关性失语症；言语康复；香港特别行政区

［中图分类号］ R47；R197 [DOI] 10.3969/j.issn.1672-1756.2022.08.025

Design and application of an immersive Virtual Reality-assisted rehabilitation system for patients with oncological aphasia / *ZENG Yingchun, ZENG Linghui, ZHANG Guolong, YANG Tianshi, ZHOU Jin, CHENG Andy S K* // School of Medicine, Zhejiang University City College, Hangzhou, 310015, China /// Chinese Nursing Management-2022,22(8): 1242-1246

[Abstract] Objective: To design and implement an immersive Virtual Reality (VR) speech rehabilitation system for patients with oncological aphasia. **Methods:** A total of three cases of brain tumor patients who were hospitalized in a tumor center of a tertiary grade A hospital in Guangzhou from November 2021 to February 2022 were selected by convenience sampling. The speech rehabilitation training software loaded by a brand VR all-in-one machine was used for immersive VR speech rehabilitation training. Before and after the intervention, the Chinese Language Screening Test (CLAST) was used to evaluate the rehabilitation effects. **Results:** The average CLAST score of the patients before the intervention was 11. After the intervention, the total CLAST score, and the scores of each dimension such as naming, repetition and picture recognition were all improved. Patients who participated in the immersive VR speech exercise all agreed that the system was easy for understanding and use. In addition, patients who participated in the intervention gave two suggestions to improve rehabilitation system. **Conclusion:** The immersive VR speech rehabilitation system can improve the speech function of patients to a certain extent. However, its clinical effectiveness still needs further investigation. The system will be improved and promoted in the future.

[Keywords] immersive Virtual Reality; oncological aphasia; speech rehabilitation; Hong Kong Special Administrative Region

基金项目：国家自然科学基金资助项目（72004039）
作者单位：浙大城市学院医学院，310015 杭州市（曾迎春，曾玲晖）；广州医科大学附属第一医院呼吸介入中心（张国龙）；广东省护士协会（杨天师）；南方医科大学中西医结合医院护理部（周瑾）；香港理工大学康复治疗科学系（郑树基）
作者简介：曾迎春，博士
通信作者：曾玲晖，博士，教授，常务副院长，E-mail:zengyc@zucc.edu.cn

27(22):4065-4068.
[36] 许琼,李怡,梁思燕.基于微信平台的延续性护理在基层医院癌痛出院患者中的应用效果.中国当代医药,2021,28(31):221-224.
[37] HOCHSTENBACH L M J, COURTENS A M, ZWAKHALEN S M G, et al. Co-creative development of an eHealth nursing intervention: self-management support for outpatients with cancer pain. Appl Nurs Res, 2017,36:1-8.
[38] 李君,何静,刘益鸣,等.基于无线网络信息系统的居家癌痛患者管理初步探索.中国疼痛医学杂志,2015,21(9):674-678.
[39] YANG J, WENG L, CHEN Z, et al. Development and testing of a mobile app for pain management among cancer patients discharged from hospital treatment: randomized controlled trial. JMIR Mhealth Uhealth, 2019,7(5):e12542.
[40] 韩兴平,张玉琴,陈卓园,等.基于云平台的个体化延续护理应用于中重度癌痛患者的效果分析.实用医院临床杂志,2020,17(5):141-144.

[收稿日期：2022-03-13]
[修回日期：2022-06-22]
（编辑：贺欣萍 英文编辑：于明明）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

肿瘤相关性失语症指由于脑部肿瘤以及手术治疗导致大脑皮层（优势半球）的语言中枢损伤而影响语言理解或言语表达能力[1]。30% ~ 50% 的脑部肿瘤患者会出现肿瘤相关性言语障碍[2]，其中功能性言语障碍是最常见的亚型，通常短暂发生且程度较轻，症状为言语表达或写作时出现对象命名困难[3]。Eyvazzadeh[4] 的研究指出，肿瘤相关性失语症会对患者的正常生活、社会心理健康和生命质量产生严重的不良影响，其康复过程相对复杂且会受到多种因素的影响。传统的言语康复治疗大多由医院的康复医师实施，治疗过程单调、操作重复且成本高，患者的依从性水平相对较低[5]。因此，有必要通过新方法改变单调的康复模式，提供适合患者的治疗、护理。虚拟现实（Virtual Reality，VR）技术成为肿瘤康复的一种新选择[5-6]。人工智能技术与临床实施之间仍存在较大差距，在技术、管理和应用等多个层面仍需要不断完善，以进一步增强科学技术对人类健康的保障作用[7]。VR，尤其是沉浸式 VR 技术，是一种具有良好发展前景的人工智能技术，它可以生成一个三维（3D）环境，肿瘤相关性失语症患者可以在虚拟环境中与人或物进行交流与互动，并能在医护人员控制的不同复杂程度下练习言语交流技能[6]。目前针对卒中患者的 VR 言语康复训练系统较多[8-10]，但是针对本研究人群的尚少见。基于此，本研究旨在为肿瘤相关性失语症患者设计沉浸式 VR 言语康复训练系统，并验证其临床可行性，为肿瘤相关性失语症患者的康复管理提供参考。

1 方法

1.1 沉浸式 VR 言语康复训练系统的研发

本言语康复训练系统由香港理工大学康复科学系及计算机系的交叉学科团队主导研发，由内地的护理科研人员参与，比如提供言语康复内容设计和虚拟场景构想等建议。在 VR 言语康复训练系统的研发阶段，使用德尔菲法调查了 8 位专家以对此系统的内容进行评价。专家组包括 2 名 VR 资深专家、2 名言语治疗师、2 名肿瘤科医生、1 名资深康复科医生及 1 名肿瘤专科护士。专家采用 Likert 5 分制的内容效度量表进行评分，1 至 5 分表示“完全不重要”至“非常重要”，最终的内容效度指数为 0.81。按专家组建议修改和完善了 VR 言语康复训练系统的使用操作流程。

1.2 沉浸式 VR 言语康复训练系统的框架

本言语康复训练系统包括技术模块、言语康复应用程序模块和演示应用场景模块。其中技术模块涉及智能语音交互技术、语音识别技术和计算机云存储技术等；言语康复应用程序模块主要包括词语分类、简短句子复述、情景对话 3 部分，患者在该模块选择特定的程序内容后即可进入虚拟场景，如选择词语分类中的动物命名程序，则自动进入动物命名的虚拟场景进行问答训练；演示应用场景模块主要包括词语分类问答、语音播报、虚拟场景对话 3 个虚拟场景，与上述应用程序相对应。此外，本系统搭载某品牌 VR 一体机，通过高分辨率头戴式显示器和控制器提供更广阔的 VR 视野，患者可以从 VR 系统接收指令，并在虚拟言语病理学家的指导下进行沉浸式 VR 言语康复训练，本系统已获得国家发明专利（专利号：ZL2021 1 0746318.4.），系统架构如图 1 所示。

1.3 沉浸式 VR 言语康复训练系统的设计特点和理论基础

从技术上，利用 VR 技术的高度沉浸性、交互性及构想性等特点，让患者能与虚拟环境中的人或物进行互动，开发了在虚拟环境中与现实生活场景接近的互动游戏，使训练的趣味性增强，以便提高患者的依从性。同时，训练的生态效度得到了提高，让患者在虚拟环境下进行日常生活中的言语对话练习。另外，本言语康复训练系统以生态康复理念的丰富环境为理论基础，为患者提供简单有趣并实时提供正向反馈的言语康复干预，在未来的言语康复训练中具有广泛的应用前景和临床推广价值。借助最新人工智能技术（如 VR），为肿瘤相关性失语症患者提供了最佳的言语康复训练方案。针对肿瘤相关性失语症的症状轻且以言语表达和命名困难等为主要症状的患者设计，虚拟训练环节或情景包括对日常物体的命名，超市、商场、公园、医院及学校等对话训练情景。

1.4 沉浸式 VR 言语康复训练系统的临床应用

1.4.1 研究对象

采用便利抽样法选择 2021 年 11 月至 2022 年 2 月在广州市某三级甲等医院肿瘤中心住院治疗的脑部肿瘤患者。纳入标准：①年龄在 18 ~ 65 岁之间；②诊断为脑部肿瘤并已接受肿瘤相关治疗（主要为手术）；③有失语症风险，即中文版言语障碍筛查测试（Chinese Language Screening Test，CLAST）总分 <14 分；④知情同意并愿意配合本研究。排除标准：①存在语言障碍病史或者口腔疾病；②合并视力障碍；③不能用普通话进行交流；④未接受过小学及以上的教育。脱落标准：无法完成干预及调查。所有参与研究的患者均自愿加入并签署书面知情同意书。本研究通过了南方医科大学中西医结合医院的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

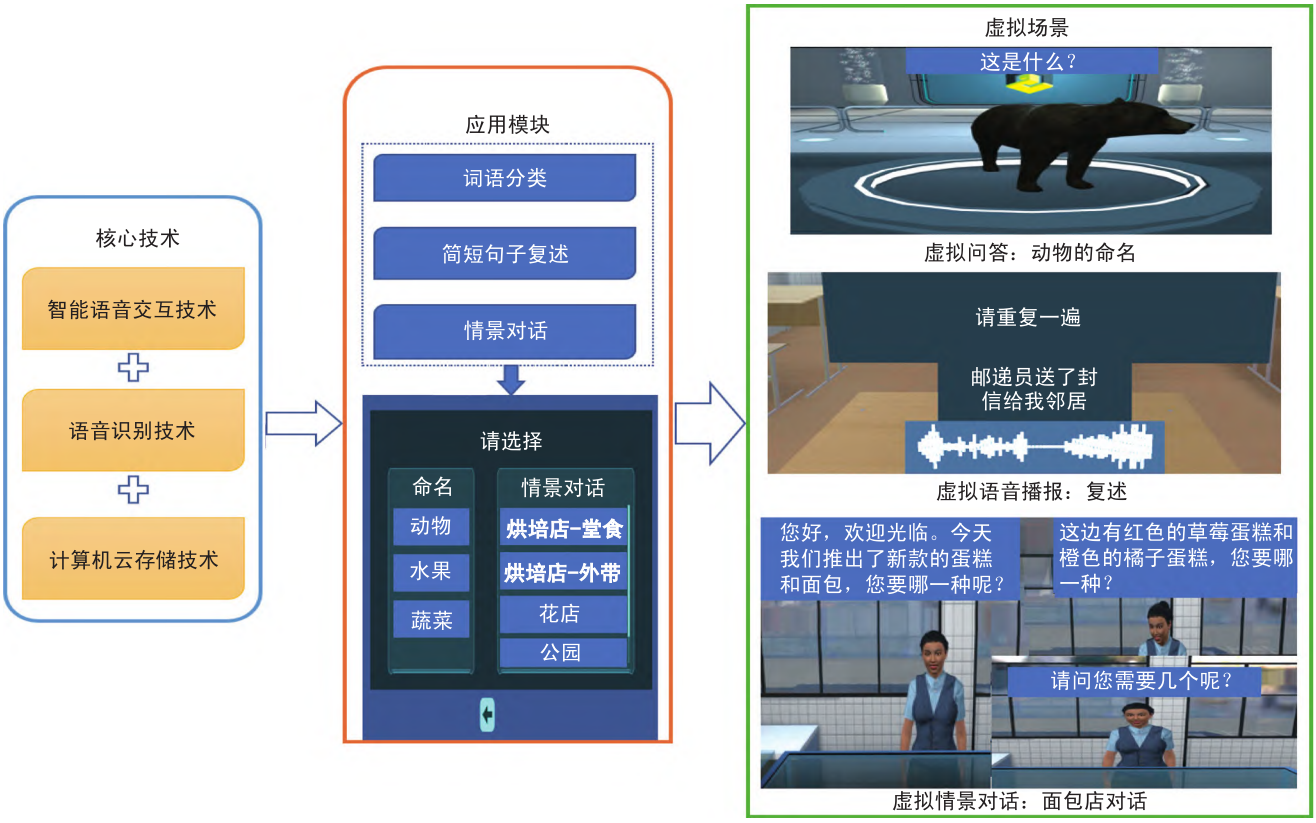

图1　沉浸式VR言语康复训练系统架构

伦理审批，审批号：202111-K2。

1.4.2 临床应用

内地护理科研人员负责实施VR言语康复干预，实施前全面评估了患者的病情、治疗情况、耐受能力、言语能力等，然后依据患者的具体情况设定个性化言语康复方案，康复的内容包括词语分类命名的问答训练、简短句子语音复述训练、虚拟情景对话3方面，干预的频次为每天1～2次，每次持续30 min，干预时间和频次依据患者的实际情况动态调整，10次为1个疗程。本研究的3例参与者都完成了一个疗程的干预。

1.4.3 调查工具及问题

1.4.3.1 研究对象一般资料收集表

采用自制的一般资料收集表，内容包括性别、年龄、学历、在职情况、日常主要交流语言、疾病诊断等，在患者纳入研究时进行资料收集。

1.4.3.2 CLAST

由于没有现存的针对肿瘤相关性失语症的特异性量表，本研究采用为卒中患者开发的言语障碍筛查工具——CLAST[11]。中文版量表由Sun等[12]汉化，包括命名、复述、自发言语、图片识别、言语执行5个维度，共14个题目，得分为0～14分，得分<14分为存在失语的风险。CLAST的Cronbach's α系数为0.909，信度、效度良好。

1.4.3.3 可用性评价

在干预结束时，由研究者采用自行制定的开放式问题对本系统的可用性进行评价，包括：该系统是否易于使用？系统中的各种功能在多大程度上满足了您的需求？哪些潜在因素影响了您住院期间的使用？

1.5 资料收集方法

本研究由项目负责人对一名研究助理实施系统培训后，由同一人招募研究参与者，根据临床专家建议在术后1周进行资料收集。研究参与者均为在术后1周内纳入的，并由同一研究者在入组时和干预结束后当天进行言语功能评价。

1.6 数据的统计分析

采用SPSS 24.0软件进行统计分析，计数资料采用频数描述，计量资料采用均数±标准差的形式描述。

2 结果

2.1 研究对象的一般资料

最初纳入了4例具有失语风险的患者，其中3例患者完成了VR言语康复训练干预，1例患者因异地就医，在术后第3天转院治疗，所以未能完成干预。3例患者年龄为（49.21±8.21）岁，其中2例男性，1例女性；2例患者为初中学历，1例为本科学历；3例患者均不在职；2例患者日常主要交流语言为广东话，1例为普通话；3例患者均患胶质母细胞瘤，CLAST的平均分为11分。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2 患者干预前后的 CLAST 得分比较

3 例患者干预后的 CLAST 总分为（12.68±0.58）分，命名、复述及图片识别维度得分为（4.00±1.00）、（1.67±0.58）、（4.00）分，较干预前有所提升，详见表 1。

2.3 可用性评价

开放性访谈结果显示，3 例参与了沉浸式 VR 言语康复训练干预的患者均表示本系统容易理解且使用方便。不过其中 1 例患者自述 VR 系统的手柄操作较难，由研究人员协助才能进入VR 言语康复系统；1 例患者建议本系统设置多种方言版本，因为国内不同地区的方言不同，表达方式也有差异。

3 讨论

3.1 沉浸式 VR 言语康复训练系统的优势

本研究涉及的沉浸式 VR 言语康复系统的训练内容能满足失语症患者的日常交流需求，并加入了个体化订制模块，更能满足患者的个性化言语康复需求。和传统的 VR 康复治疗仪相比，本研究涉及的 VR 康复治疗仪可以远程使用，通过结合第五代移动通信技术，患者可以在远程环境（如患者家庭环境、社区等）中使用该 VR 言语康复训练系统。本系统是一个开源系统，在干预过程中可结合患者的康复情况动态调整康复内容，能够将患者的需求整合到言语康复干预的各个层面 [13]。此外，本系统通过结合 3D 成像技术营造更真实的言语康复训练场景，患者在康复训练过程中可以获得更逼真的体验，有利于提升临床康复效果。当然，VR 是一种新兴的人工智能技术，其在肿瘤康复的临床应用仍有待进一步发掘，未来的研究还可以特别关注系统的可用性和需要改进的领域，以探索提供更真实、交互性更好、更具趣味性的 VR 言语康复训练系统 [6]。

表 1　参与沉浸式 VR 康复患者干预前后 CLAST 得分的比较（n =3）

项目	分值范围（分）	患者 1		患者 2		患者 3	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
CLAST 总量表	0 ～14	10	12	11	13	12	13
命名维度	0 ～5	3	3	3	4	4	5
复述维度	0 ～2	1	2	1	2	1	1
自发言语维度	0 ～1	1	1	1	1	1	1
图片识别维度	0 ～4	3	4	4	4	4	4
言语执行维度	0 ～2	2	2	2	2	2	2

3.2 沉浸式 VR 言语康复系统的可行性分析

本研究结果显示，患者在干预后的 CLAST 总分及命名、复述、图片识别 3 个维度的得分均有所提升，表明沉浸式 VR 言语康复系统能够在一定程度上提升有肿瘤相关性失语症风险患者的言语功能，这与现有的研究结果基本一致 [6,8]。Przybylski 等 [13] 指出，VR 言语康复训练系统可以营造一个相对真实的康复训练环境，患者能够在安全可控的方案下完成多项康复训练，从而改善其言语能力和社会功能。然而，由于系统内的训练任务都是提前设计好的，并且设置了一定的操作难度，长时间的训练可能难以维持患者对言语康复的兴趣和参与度。因此，VR 言语康复系训练统需要灵活设计，在确保 VR 训练任务有趣的同时，也要根据患者不同的言语障碍类型提供特异性的 VR 言语康复训练 [12-13]。有研究指出，不同年龄、教育水平和技术经验水平的患者在 VR 环境中完成训练任务的程度可能会有所不同 [6]。因此，在条件允许的情况下，应根据患者的病情和人口学特征，通过定制的方式来设计系统，最大程度满足患者的个性化言语康复需求 [6,14-15]。

3.3 本研究的局限性和展望

本研究存在以下局限性。现有 VR 言语康复系统的语音播报主要以普通话为主，未来 VR 言语康复训练系统应融入多种方言版本，以满足不同地区患者的需求。目前没有针对肿瘤相关性失语症的特异性量表，仅采用了 CLAST 对 VR 言语康复干预效果进行评价是本研究的局限性，建议未来的研究开发针对肿瘤相关性失语症的特异性量表。本研究未能区分失语症风险的类型，在进一步的大样本研究中，需要考虑对失语类型进行区分。未来可研发针对不同类型的失语症进行针对性的 VR 言语康复训练。对于由于转院治疗或出院回家的有失语症风险的脑部肿瘤患者，争取完善系统对其进行居家或远程 VR 言语康复训练。

3.4 香港与内地深入合作的优势和对护理发展的启示

香港的肿瘤护理在过去 20 多年经历了发展和转型。香港护士角色和护理实践的多样性开始扩展，反映了肿瘤专科护士在肿瘤康复领域做出了重要贡献。本研究给香港和内地护理发展带来了重要启示。①实现优势资源整合：香港理工大学科研团队研究水平位居世界前列，内地拥有优秀的医疗护理团队和丰富的临床经验，院校合作可以在临床技术和研究人才中整合各自的优势资源，组建研究团队，实现研究目标。②实现跨学科合作：本研究是内地护理与香港的康复科学及计算机学科间的跨学科合作成果的重要

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

体现。内地的护理科研人员与香港理工大学极具竞争力的人工智能与VR技术团队合作，借助香港团队技术优势，帮助内地护理团队解决肿瘤康复方面的问题，比如利用VR技术进行肿瘤相关性失语症的康复。在内地与香港科研合作不断深入的基础上，希望实现资源共享，并通过跨学科合作提高肿瘤护理质量。③肿瘤专科护士在肿瘤照护的各个方面都发挥着关键作用，从控制护理成本到维护患者良好的就医体验。人工智能技术（如VR），正在成为护理专业人员帮助实施评估和干预、协助临床决策并最终提高护理质量的重要工具。因此，需要为肿瘤专科护士提供更多的培训，以更好地将VR技术用于肿瘤临床实践并提供具体的解决方案，以提高护理的成本效益和护理质量[16]。

4 小结

沉浸式VR言语康复系统能在一定程度上提升患者的言语功能，但其临床有效性仍需要进一步验证。此外，除了失语症风险以外，脑部肿瘤患者还可能伴随多种不良症状。因此，除了关注言语康复以外，未来的研究需要将人工智能技术广泛纳入肿瘤护理，以全面改善肿瘤患者的健康结局和生存质量。

参考文献

[1] ANDERSON E. A case study of oncological aphasia: clinical profile and response to integrated language treatment. Logan: Utah State University, 2015.

[2] DAVIE G L, HUTCHESON K A, BARRINGER D A, et al. Aphasia in patients after brain tumour resection. Aphasiology, 2009, 23(9):1196-1206.

[3] SHAFI N, CAROZZA L. Treating cancer-related aphasia. (2012-07-01) [2022-06-15]. https://doi.org/10.1044/leader.FTR3.17092012.np.

[4] EYVAZZADEH A. What you need to know about anomic aphasia, 2020. (2020-01-29) [2022-06-15]. https://www.healthline.com/health/anomic-aphasia.

[5] JIAO H, PAN Z, XU S, et al. Rehabilitation training system of VR-based speech apraxia. J System Simulation, 2019,31(11):2344-2349.

[6] VAEZIPOUR A, ALDRIDGE D, WALL K S, et al. Design and development of a virtual reality system for the management of adult neurogenic communication disorders//2019 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct), Beijing, 2019. New York City: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019:408-411.

[7] ARISTIDOU A, JENA R, TOPOL E J. Bridging the chasm between AI and clinical implementation. Lancet, 2022,399(10325):620.

[8] MARSHALL J, BOOTH T, DEVANE N, et al. Evaluating the benefits of aphasia intervention delivered in virtual reality: results of a quasi-randomised study. PLoS One, 2016,11(8):e0160381.

[9] MARSHALL J, DEVANE N, TALBOT R, et al. A randomised trial of social support group intervention for people with aphasia: a novel application of virtual reality. PLoS One, 2020,15(9):e0239715.

[10] BU X, NG P H, TONG Y, et al. A mobile-based virtual reality speech rehabilitation app for patients with aphasia after stroke: development and pilot usability study. JMIR Serious Games, 2022,10(2):e30196.

[11] FLAMAND-ROZE C, FALISSARD B, ROZE E, et al. Validation of a new language screening tool for patients with acute stroke: the Language Screening Test (LAST). Stroke, 2011,42(5):1224-1229.

[12] SUN M, ZHAN Z, CHEN B, et al. Development and application of a Chinese Version of the Language Screening Test (CLAST) in post-stroke patients. Medicine (Baltimore), 2020,99(37):e22165.

[13] PRZYBYLSKI A K, RIGBY C S, RYAN R M. A motivational model of video game engagement. Rev General Psychol, 2010, 14(2):154-166.

[14] RADISIC G, DUNCANSON E, LE LEU R, et al. Improving management of needle distress during the journey to dialysis through psychological education and training: the INJECT study feasibility pilot protocol. Pilot Feasibility Stud, 2022,8(1):28.

[15] VAEZIPOUR A, RAKOTONIRAINY A, HAWORTH N. Design of a gamified interface to improve fuel efficiency and safe driving//The international conference of design, user experience, and usability, Cham, 2016. [2022-04-01]. https://www.researchgate.net/publication/304358499_Design_of_a_Gamified_Interface_to_Improve_Fuel_Efficiency_and_Safe_Driving.

[16] ZENG Y, ZENG L, CHENG A S K, et al. The use of immersive virtual reality for cancer-related cognitive impairment assessment and rehabilitation: a clinical feasibility study. Asia-Pacific J Oncol Nurs, 2022, 100079 [2022-06-17]. https://doi.org/10.1016/j.apjon.2022.100079. [published online ahead of print May 17, 2022].

[收稿日期：2022-04-24]
[修回日期：2022-06-19]
（编辑：王兰兰　英文编辑：于明明）

知识角

中国医师节的由来

2017年国务院批复，同意自2018年起，将每年8月19日设立为“中国医师节”。这是继护士节、教师节、记者节之后，经国务院批准的第四个行业性专属节日，体现了党中央对卫生健康工作的高度重视，对广大医务人员优秀业绩的充分肯定。从慰问、表彰再到重要指示，习近平总书记多次肯定、称赞广大医务人员的优秀业绩和重要贡献，引领全党全社会形成尊医重卫的良好风气，指导卫生健康事业发展迈入新阶段。

（摘自国家卫生健康委员会官网）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net